

PI: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE APLICATIVOS

1ª ENTREGA –IDEIA DO PROJETO

1. Disciplina: PI: Desenvolvimento de Sistemas Web - Código: 218040
Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira
Data da Entrega: 24/08

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Nome do Grupo: Green Connection - Turma:102

Integrantes:

1. Caio Makoto Yonemura – RA: 26000921
2. Gabriel Laurenciano Ciglioni– RA: 26020617
3. Guilherme Henrique Canneva de Souza– RA: 26007173
4. João Henrique Martins Gagetí– RA: 26005922
5. João Vitor Nobrega – RA: 26009696

1. PROBLEMA E PÚBLICO

1.1 Problema

Texto: O problema real da sociedade que será resolvido é a questão da falta de conscientização, da população geral, acerca dos problemas ambientais, principalmente em relação as questões climáticas.

O principal norteador do problema relatado é o El Niño, fenômeno climático que, de acordo com previsões, impactará o Brasil em 2026 e 2027 da forma mais intensa já vista. Com isso, diante das graves consequências que as chuvas extremas, secas e ondas de calor causarão, será de suma importância o público geral compreender a gravidade e se preparar para essa situação, sem que desinformações sejam espalhadas de forma desesperada.

No entanto, essa questão não foi a única motivadora para o desenvolvimento do aplicativo, pois o "Super El Niño", previsto pelos meteorologistas, é uma consequência de todo o processo de mudanças climáticas decorrentes da ação humana. Logo, a questão a ser resolvida engloba muito mais do que apenas o fenômeno alertado anteriormente, mas também é reflexo das queimadas, da

poluição atmosférica, do descarte inadequado em oceanos, entre outras diversas atitudes humanas, ao longo dos anos, que resultaram no atual cenário.

Portanto, o problema citado trata-se uma questão de âmbito global, que refletirá em graves consequências ao povo brasileiro, resultando em desabrigados, feridos e até mortos por fenômenos como o El Niño, demandando assim, uma conscientização da população geral para prevenção de acidentes maiores no presente e alteração do modo de vida atual para uma relação mais harmônica com o planeta no futuro.

1.2 Público-Alvo

Usuário principal:

Faixa etária: 18 a 55 anos

Contexto social e econômico: O uso do aplicativo irá abranger a maior parte da população tanto para guiar aqueles que não receberam ensinamentos sobre as questões ambientais e precisam entender os riscos das ações humanas ao meio ambiente, quanto aqueles que já possuem condições econômicas melhores e desejam se aprofundar no assunto a partir da plataforma.

Contexto profissional: Estudantes, pesquisadores, gestores públicos, entre outras pessoas que possam usufruir da informação recebida através das notícias e tarefas do site para influenciarem de forma mais amplas às medidas de proteção ao meio ambiente.

No entanto, o conhecimento prévio vindo da experiência profissional não é necessário para o uso da plataforma, pois até aqueles que possuem uma base muito escassa sobre o assunto a usarão para compreender a situação que o planeta se encontra.

Local de uso: O aplicativo será utilizado em ambientes domésticos como portal de notícias e informações, mas também será muito útil durante o deslocamento rotineiro do usuário, que poderá reportar o local de um descarte inadequado de lixo, por exemplo.

Além disso, a plataforma incentivará as pessoas a participarem de atividades como rotinas de reciclagem e engajamento em projetos sustentáveis em comunidades próximas.

2. SETOR DA SOCIEDADE

Assinale o setor impactado pelo projeto:

- ☐ Primeiro Setor – Público
- ☐ Segundo Setor – Privado
- ☒ Terceiro Setor – Social

Justificativa da escolha: O Terceiro Setor foi escolhido, pois o projeto trata-se de uma plataforma de conscientização à população sobre as questões ambientais enfrentadas pela sociedade, visando impedir a disseminação de desinformação sobre o assunto, além de estimular ações que colaborem com uma relação harmônica com a natureza, logo, como o objetivo central é a resolução de problemas socioambientais, sem nenhum fim lucrativo, o projeto impactará o setor social, funcionando assim, como uma plataforma que auxilia as ações governamentais.

3. ODS – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3.1 ODS Relacionadas

Indicar o número e o nome da(s) ODS atendida(s):

Texto:

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis

ODS 13 – Ação contra mudança global do clima

ODS 14 – Vida na água

ODS 15 – Vida terrestre

Explicação: A ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) relaciona-se ao projeto diante do objetivo de conscientizar as pessoas acerca das questões ambientais, logo, a partir do momento que houver o entendimento sobre o risco ao meio ambiente causado por certas ações do dia a dia, juntamente a isso, haverá um desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável em pró do bem coletivo e das futuras gerações.

As ODS 13 (Ação contra mudança global do clima), 14 (Vida na água) e 15 (Vida terrestre) relacionam-se ao projeto como parte das questões ambientais a serem abordadas e informadas aos usuários.

A questão climática (ODS 13), no momento (segundo semestre de 2026), é o tema mais em alta, principalmente devido aos debates sobre o aumento da temperatura média do planeta (aquecimento global) e as consequências desse acontecimento, como é o caso dos fenômenos climáticos como o "Super El Niño" que impactará o Brasil ao fim do ano. Logo, inicialmente esse será o tema mais trabalhado, visando auxiliar as pessoas para as consequências do agravamento dessa situação.

No entanto, ainda assim, os problemas relacionados a vida na água (ODS 14), como o descarte indevido em oceanos, e a vida terrestre (ODS 15), como desmatamento e perda de ecossistemas locais, também serão abordados com grande relevância.

Essas duas ODS serão atendidas principalmente na aba de projetos associados ao site, pois, enquanto a ODS 13, no momento, possui uma grande necessidade no âmbito da conscientização, as questões das vidas terrestres e aquáticas podem ser atendidas principalmente a partir de atividades práticas como coletas de lixo, as quais são facilmente executadas pela maior parte da população, facilitando assim, com que os usuários compreendam as questões da sustentabilidade nos mais diversos temas e maneiras.

Portanto, apesar do intuito de abordar todas as ODS citadas, na maioria dos serviços propostos pelo site (tarefas, projetos, notícias, etc), ainda assim, de acordo com o momento e o tipo desse serviço, haverá temas mais ou menos abordados, como é o caso da alta da ODS 13.

Por fim, é importante ressaltar a importância de conscientizar e agir contra essas problemáticas devido a relação que elas possuem entre si, ou seja, mesmo com o foco nas questões climáticas, ainda assim, é muito relevante discutir sobre as demais ações nocivas do humano sobre a natureza, pois todas estão ligadas em diversos aspectos.

3.2 Tipo de Impacto Gerado

Assinale o tipo de impacto:

- ☐ Social
- ☐ Econômico
- ☒ Ambiental

Explicar como o projeto gera esse impacto:

O impacto ambiental será gerado através da diminuição de ações nocivas ao meio ambiente, proporcionadas pelas funcionalidades de conscientização e doações presentes no aplicativo. Entre as ações indicadas estão a redução da emissão de gases do efeito estufa, da pressão sobre ecossistemas locais, entre outras medidas de proteção à natureza, as quais são resultado de um melhor acesso às informações pelo público geral.

4. SOLUÇÃO PROPOSTA – O APLICATIVO

4.1 Descrição Geral

Descrever o que o aplicativo fará.

O aplicativo será uma plataforma responsável por conscientizar as pessoas acerca das problemáticas questões ambientais que assolam o Brasil e o mundo. O objetivo é mostrar ao público geral medidas a serem tomadas para reverter a relação nociva do homem com a natureza, fornecer um portal confiável de notícias sobre o tema (para proteger as pessoas contra a desinformação e consequentemente prepará-las a fenômenos climáticos, por exemplo), além de auxiliar e expor projetos que busquem a sustentabilidade, pela plataforma.

Como uma forma de incentivo, o aplicativo possuirá um mecanismo de bonificação aos usuários (como vantagens em programas do governo, créditos em empresas parceiras, entre outros), visando cada vez mais aumentar a retenção do público e, consequentemente, promover ainda mais a educação ambiental à população brasileira.

Devido à incerteza acerca das parcerias com as empresas, um mecanismo de gamificação será desenvolvido para cada tarefa realizada pelo usuário. Essa ferramenta funcionará como um indicador animado que mostrará a sequência de dias acessando o site que a pessoa possui, em que quanto maior o tempo com a sessão ativa mais desenvolvida será essa animação.

O design desse sistema acompanhará a proposta do site, ou seja, as recompensas estarão relacionadas ao aspecto ambiental.

Além disso, outra ferramenta relacionada a gamificação, será um sistema de escalão/nível da conta, relacionado a quantidade de missões concluídas pelo usuário.

4.2 Funcionalidades Principais

Listar as principais funcionalidades do aplicativo:

- Funcionalidade 1: Botão de Doação
 - Responsável por acessar a interface em que há os métodos de pagamento para doações à equipe desenvolvedora do site (nossa equipe).
- Funcionalidade 2: Seção de projetos já criados
 - Responsável por acessar a interface com todos os projetos já criados e em andamento, para que o usuário possa entrar em um deles ou até mesmo apoiá-los financeiramente.
- Funcionalidade 3: Botão recolher minha bonificação
 - Responsável por acessar a interface onde o usuário recolherá as bonificações referentes as tarefas e projetos apoiados.
- Funcionalidade 4: Barra rolante de notícias
 - Região da plataforma onde haverá as notícias sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo.
- Funcionalidade 5: Tarefas para recolhimento do bônus
 - Plataforma de aulas e tarefas responsáveis por conscientizar as pessoas sobre conceitos gerais acerca das questões ambientais.
- Funcionalidade 6: Criar um conta
 - Seção para criar uma conta e salvar todos os dados e tarefas já feitas pelo usuário.

4.3 Como a Tecnologia Resolve o Problema

Explicar como a solução tecnológica proposta resolve o problema identificado.

Explicação:

A tecnologia resolve o problema como uma plataforma responsável por facilitar o acesso do público geral às problemáticas acerca do meio ambiente ao redor do mundo, além de funcionar como meio de propagação da educação ambiental e projetos acerca do tema, visando desenvolver uma sociedade mais sustentável.

5. VIABILIDADE TÉCNICA

5.1 Plataforma

☒ Web

☐ Mobile

Justificar a escolha:

A plataforma escolhida foi a Web, devido a maior facilidade de acesso e imersão proporcionada ao usuário por meio desse modelo, o que encaixa com a ideia de conscientização (fornecimento de informações) do projeto. Além disso, trabalhar com HTML, CSS e JavaScript como foco principal corresponde com as habilidades que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

5.2 Estrutura Técnica

O projeto utilizará:

☐ Banco de Dados

☐ Back-end

☒ API

☒ Autenticação de Usuário

Descrever brevemente a arquitetura inicial proposta (MVP):

A interface do front-end será estruturada em HTML5, priorizando a semântica e a usabilidade. A tela inicial apresentará um título de destaque no topo, presente em uma navbar, a qual haverá uma opção de "Criar Conta" que será responsável pela autenticação do usuário e o salvamento dos dados.

Abaixo dessa seção, haverá a navegação principal estruturada em torno de funcionalidades essenciais para este MVP: a exibição dos projetos executados, botão de recolhimento de bonificações e um painel de tarefas ambientais, as quais serão responsáveis pela conscientização.

Na parte inferior da interface inicial, estará um portal de notícias responsável por fornecer uma plataforma confiável sobre o tema, exigindo assim a presença de um API nesse trecho.

5.3 Viabilidade no Semestre

Explicar por que o projeto é viável dentro do tempo da disciplina (MVP – Produto Mínimo Viável).

O projeto é viável dentro do cronograma da disciplina, pois exigirá poucas funcionalidades complexas a serem criadas, devido ao fato de que grande parte do desenvolvimento do projeto será no front-end, logo, não haverá a necessidade de investir longos períodos de trabalho em questões complicadas de back-end, as quais poderia inviabilizar a realização do projeto caso demandasse muitos esforços.

Portanto, pode-se concluir que haverá um período adequado para o desenvolvimento e testes da plataforma.

6. VALOR GERADO PELO PROJETO

Assinale o principal valor entregue:

- ☐ Inclusão social
- ☒ Educação
- ☐ Geração de renda
- ☒ Sustentabilidade
- ☐ Melhoria de serviços

Explique o valor gerado:

O principal valor gerado pelo projeto será a sustentabilidade, pois diante do foco em conscientizar a população geral acerca das questões ambientais que afetam tanto o país quanto o mundo, busca-se um melhor uso dos recursos do planeta para que um futuro mais próspero seja construído, sendo assim, a sustentabilidade é um dos maiores focos do projeto. Além desse valor, questões como a educação (no âmbito de desenvolver conhecimento sobre a natureza) encaixam-se nos objetivos a serem alcançados, no entanto apresentam um papel secundário, em relação a preservação do planeta.

CHECKLIST FINAL (OBRIGATÓRIO)

Antes da entrega, confirme:

(X) Problema real claramente definido

(X) Público-alvo identificado

(X) Setor da sociedade escolhido

(X) ODS associada corretamente

(X) Funcionalidades descritas

(X) Projeto viável